

Session04 캘리브레이션 결과 발표자료

8/3 미팅 피드백을 기준으로 비교실험 구성, 평가지표, 현재 결론의 허용 범위를 정리한 설명용 자료.

```
Final rows A0-A5/B1-B3 | heldout=cube | External cube GT pending
```

rb-calibration-marker-experiment · split seed 20260731 · 9 eligible sets

Independent External GT: 다음주 예정 태스크

이 자료를 읽는 방법

목표는 숫자를 외우는 게 아니라, 질문이 들어왔을 때 결론의 범위를 정확히 말하는 것이다.

슬라이드마다 같은 4단 구조

- ① 질문: 교수님/리뷰어가 의심할 지점
- ② 구성: 어떤 row끼리 비교해야 하는지
- ③ 수치: 현재 Session04에서 관측된 방향
- ④ 답변: 그대로 말할 수 있는 문장

가장 중요한 한 문장

최종 표는 A0~A5/B1~B3 한 벌만 남기고, heldout과 External GT 평가를 cube target으로 통일한 ablation이다.

목차

- Part 1 · 현재 결론
- Part 2 · 알고리즘 구조
- Part 3 · 비교실험/평가지표
- Part 4 · 결과 해석
- Part 5 · 예상 질문 답변
- Part 6 · 다음주 External GT

미팅 피드백 반영 상태

원본 전사 8-3_meeting.txt를 기준으로 19개 피드백을 추출했고, 8-3_meeting.md에 최신 상태를 반영했다.

11건

코드/문서/결과에 반영 완료

7건

코드 준비 또는 일정 의존

1건

point cloud 전용 평가는 미구현

다음주

Independent External GT 예정

반영 완료의 핵심

frame-prune/refit/rollback, 목적함수 항 구분, 동일 split/mask, FK-free/FK-dependent 평가 분리, OpenCV reference baseline, mm/deg 보조 지표를 문서와 결과표에 반영했다.

아직 완료라고 말하면 안 되는 것

robot task 정확도, 눈금 큐브 재파지 실측, peg-in-hole/success rate, point cloud 기반 robot-view 평가는 현재 데이터에 없거나 다음주 태스크다.

PART 1 · 현재 결론

지금 무엇을 주장할 수 있는가?

External GT 전에는 A0~A5/B1~B3 모두 최종 후보 행으로 유지한다.

핵심은 내부 cube 지표와 External cube GT 최종 판정을 분리하는 것이다.

현재 가능한 최대 결론

외부 GT 전에는 내부 지표로 방어 가능한 말과 금지해야 할 말을 분리한다.

지금 가능

External GT 전에는 A0~A5/B1~B3를 모두 후보로 유지한다.

A2 heldout cube는 3.5958 px다.

지금 금지

A2가 robot base에서 물리적으로 가장 정확하다고 말하지 않는다. 내부 reprojection과 절대 3D 정확도는 같은 지표가 아니다.

A4/A5의 위치

A4 heldout cube는 3.5805 px로 A2와 사실상 tie다. A5는 External GT 공개 전에 frozen하면 최종 후보로 비교 가능하다.

발표에서 그대로 말할 문장

“최종 표는 A0~A5/B1~B3 한 벌만 유지하고, heldout과 External GT 평가는 cube 기준으로 통일합니다. 최종 채택 방법은 External cube GT 결과로 정하겠습니다.”

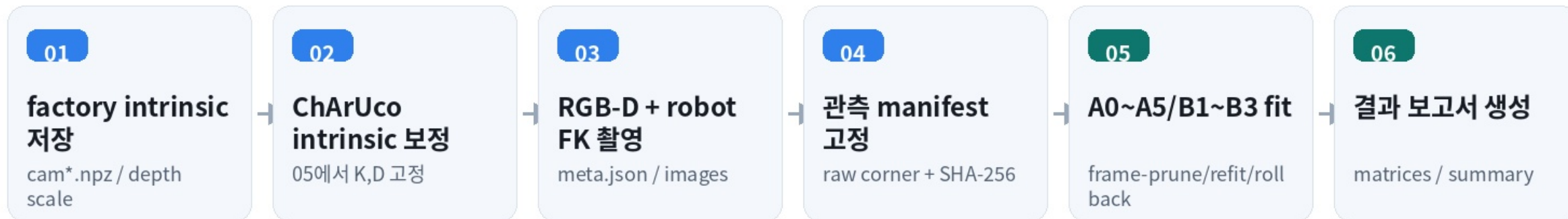
PART 2 · 알고리즘 구조

코드가 실제로 무엇을 하는가?

camera-to-camera residual을 넣는 방법이 아니라, 공유 target pose로 E1H/E2H를 함께 푸는 구조다.

01 → 06 실행 흐름

현재 발표의 결과는 Session04 canonical run에서 생성된 산출물을 기준으로 한다.



설명 포인트

05는 calibration을 만들고, 06은 05 결과를 읽어 보고서만 만든다. Cross-target, marker-system, OpenCV baseline은 calibration 완료 후 선택 평가다.

목적함수와 연결 구조

교수님 질문: reprojection error인가, 3D error인가, camera-to-camera 관계도 넣었는가?

Visual-only rows

$A0 \cdot A1 \cdot A2 \cdot A3 \cdot A5 \cdot B3$

robust native-pixel corner reprojection 1항만 사용한다.

FK-factor rows

$A4 \cdot B1 \cdot B2$

visual reprojection + covariance-whitened robust FK factor, 총 2항이다.

없는 것

optimizer 내부에는 camera-to-camera residual, relative-pose 평균, $w1 \cdot \text{reprojection} + w2 \cdot \text{pose_error} + w3 \cdot \text{FK_constraint}$ 형태가 없다.

있는 것

E1H와 E2H는 shared target pose와 common hand-eye를 통해 joint optimization에서 서로 feedback을 준다.

A0~A5/B1~B3는 세 축의 ablation

Marker set, optimization structure, cube pose handling 중 무엇이 바뀌는지 한 번에 본다.

Row	Marker	Optimization	Cube pose	역할
A0	board	seq	없음	baseline
A1	board+cube	seq	estimated	cube 추가
A2	board+cube	unified	estimated	vision-only unified 후보
A3	board+cube	unified	raw-FK hard	FK hard stress
A4	board+cube	unified	corrected-FK soft	FK cov 대기 후보
A5	board+cube	unified	aligned-FK hard	GT 전 frozen 최종 후보
B1	board+cube	seq	corrected-FK soft	A4 대비 -Unified
B2	cube	unified	corrected-FK soft	A4 대비 -board
B3	board	unified	없음	A2 대비 -cube

PART 3 · 비교실험/평가지표

한 번에 하나만 바꿔 비교한다

모든 row를 전체 순위로 세우지 않고 matched contrast만 해석한다.

최종 비교실험 구성

비교 행은 A0~A5, B1~B3 한 벌만 사용하고 heldout 평가는 항상 cube만 본다.

구분	직접 비교	질문	주 지표
Final	A0 → B3	board-on-gripper only 순차/통합 차이	External cube GT + heldout cube
Final	A0 → A1	cube train 관측 추가 효과	External cube GT + heldout cube
Final	A1 → A2	vision-only 통합 feedback 효과	External cube GT + heldout cube
Final	B3 → A2	unified에서 cube residual 필요성	External cube GT + heldout cube
Final	A2 → A3	vision cube pose 대신 raw FK hard fixed	External cube GT + heldout cube
Final	B1 → A4	soft FK에서 순차/통합 차이	External cube GT + heldout cube
Final	A2 → A4	soft FK factor 추가 효과	External cube GT + heldout cube
Final	B2 → A4	board residual의 cube 보정 기여	External cube GT + heldout cube
Final	A3/A4 → A5	aligned FK hard fixed 최종 후보성	External cube GT + heldout cube

평가지표 최종 판정

같은 숫자라도 어떤 의존성을 갖는지에 따라 주 지표, 보조 지표, 다음주 지표로 나눈다.

지표	등급	사용법
External cube TRE/rot/P95/fail	최종 주 지표	Independent External GT 후 최종 물리 순위
ALL Cube RMSE px	보조	train+heldout cube fit sanity check
Train RMSE px	진단	수렴/학습 적합도 확인
Heldout Cube RMSE px	보조	미사용 cube event 재투영
Cross-view pixel transfer	보조	fixed/gripper camera cube px 일관성
Cam-common Obj-Cam mm/deg	보조	카메라가 계산한 cube pose 차이

주의

Board heldout과 pooled overall은 최종 표에서 빼고, heldout 평가는 cube만 사용한다.

데이터 문제는 없는가?

계산/동기화 오류는 보이지 않지만, 해석 한계는 보고서 첫 화면에 드러냈다.

27/27

모든 row · seed solver 수렴

9 sets

eligible set 4~12

0~3

insufficient cube events로 탈락

17 obs

camera-scope evaluation support

치명적 검출 실패는 아님

Cube detection: 117 images read, 108 accepted PnP observations, 99 core multiface selected, PnP failure 0, RMSE rejection 2.

남은 데이터 리스크

Board-Cube direct PnP disagreement가 10.8077 mm translation RMSE로 남아 있다. joint solve는 완화하지만 원인을 제거하지 않는다.

PART 4 · 결과 해석

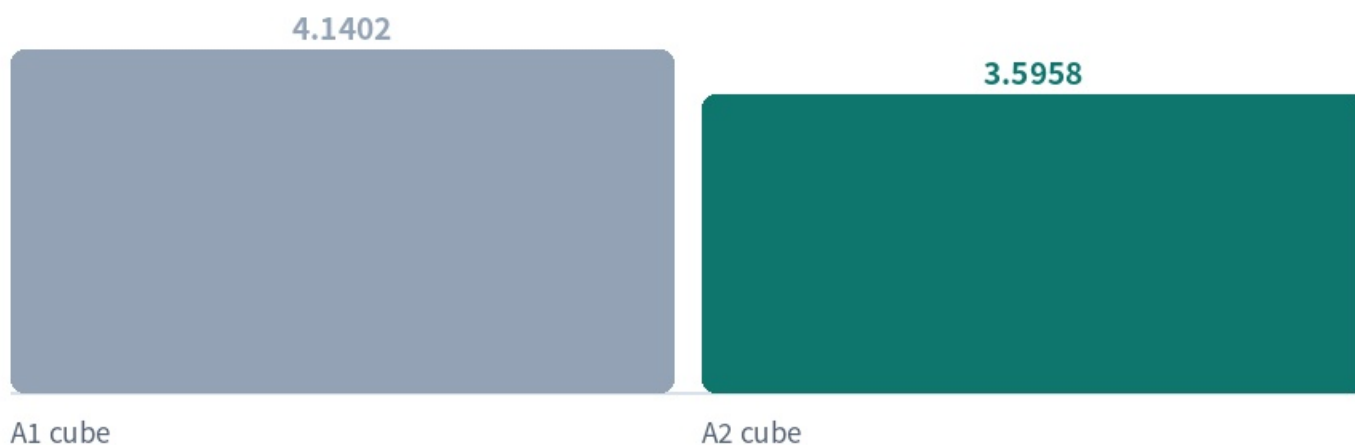
숫자가 말하는 것과 말하지 않는 것

현재 내부 cube 지표는 참고값이고 최종 승자는 External cube GT로 정한다.

가장 강한 내부 확증 contrast

동일 board+cube 관측에서 sequential frozen-stage를 unified joint optimization으로 바꾼 비교다.

Heldout cube reprojection RMSE px



낮을수록 좋다. 최종 heldout 평가는 cube만 사용한다.

결론

Heldout cube 4.1402 → 3.5958 px, 13.15% 감소.

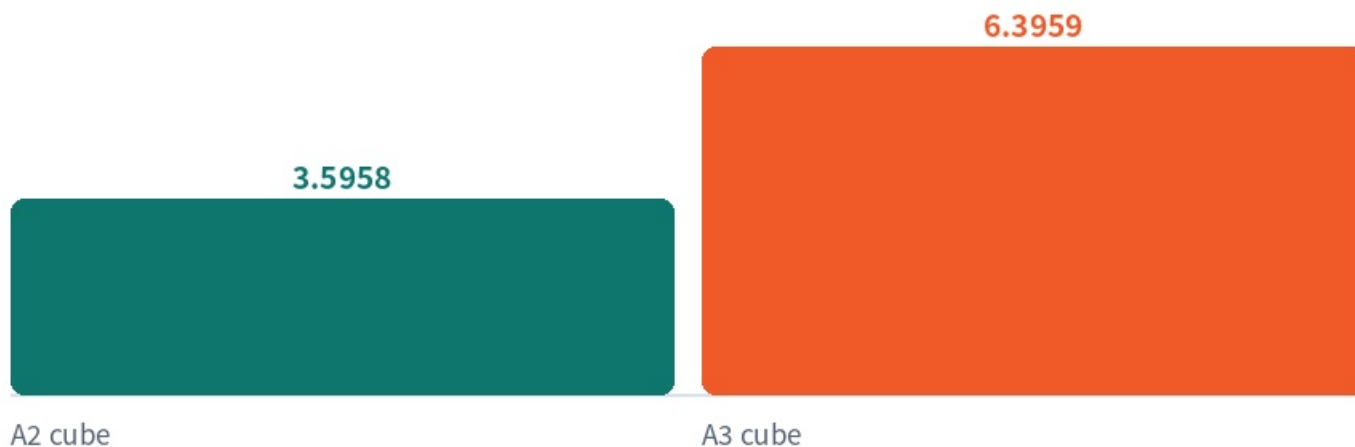
말할 문장

“동일 관측·초기값·solver에서 EIH/E2H unified feedback이 내부 held-out reprojection을 낮췄습니다.”

raw FK hard fixed는 왜 위험한가

A3는 cube pose를 raw controller FK + mechanical frame map으로 상수 고정한다.

Heldout cube reprojection RMSE px



A3는 cube held-out가 3.5958 → 6.3959 px로 크게 악화된다.

의미

raw FK를 GT처럼 못 박으면 tool4/CAD frame 정의 오차가 calibration 결과에 흡수된다.

말할 문장

“이 결과는 raw FK를 독립 정답으로 쓰면 안 된다는 교수님 지적을 수치로 확인한 것입니다.”

FK 사용 후보를 어떻게 최종 판정할 것인가

현재 내부 cube 값은 참고하고, 최종 우열은 External cube GT로 정한다.

Heldout cube reprojection RMSE px



A5는 GT 공개 전에 frozen하면 최종 후보로 비교 가능하다.

A2

Vision-only unified 후보.

A4

Corrected-FK soft factor 후보.

A5

Vision-aligned FK hard fixed 후보.

최종용 cube-only 지표 snapshot

현재 내부 cube 지표는 보조 근거이며, 최종 주 지표는 External cube GT다.

Method	Heldout cube px	Cross-view px	Cam-common mm/deg	External GT
A1	4.1402	7.3085	8.8294 / 1.0503	Pending
A2	3.5958	6.3003	7.2868 / 1.0280	Pending
A3	6.3959	6.8626	8.3382 / 2.0892	Pending
A4	3.5805	6.3126	7.3077 / 1.0151	Pending
A5	3.2274	5.7166	6.6745 / 0.8862	Pending
B1	4.1182	7.2867	8.8059 / 1.0540	Pending
B2	4.4827	6.5284	7.4292 / 1.0493	Pending

해석

표의 px 값이 좋아도 공통 systematic error를 잡지 못한다. 최종 채택은 External cube GT로 결정한다.

Cube-only camera consistency

카메라 간 일관성은 하나의 보조 지표 묶음으로만 보고 최종 순위는 External cube GT로 정한다.

방법	Cross-view cube px	Cam-common cube mm/deg
A2	6.3003	7.2868 / 1.0280
A4	6.3126	7.3077 / 1.0151
A5	5.7166	6.6745 / 0.8862
OpenCV cube	2.8820	3.5148 / N/A

Cross-view pixel transfer

한 카메라 PnP pose를 다른 카메라로 전달해 cube corner px 오차를 본다.

Cam-common Obj-Cam

fixed/gripper camera가 계산한 cube pose 차이를 mm/deg로 보되, 외부 GT 순위용은 아니다.

OpenCV baseline은 구현했다

교수님 지적: 같은 사진을 공개 구현에도 넣어 데이터 문제인지 코드 문제인지 확인하라.

Baseline	Board px	Cube px	Train inliers
OpenCV board	1.4141	6.7698	8/9
OpenCV cube	6.4928	2.8820	12/12
OpenCV board_cube	2.2084	6.5830	11/21

해석

OpenCV direct relative-pose baseline은 main-method transform, Robot FK, Hand-Eye, shared target pose를 쓰지 않는다. 다만 이것도 external physical GT는 아니므로 SOTA 절대 정확도 비교로 말하지 않는다.

PART 5 · 예상 질문 답변

교수님이 물으면 이렇게 답한다

방어의 핵심은 인정할 것과 주장할 것을 분리하는 것이다.

Q. 데이터적인 문제는 없는가?

짧게는 “계산 오류는 안 보이지만 데이터 리스크는 드러났다”라고 답한다.

먼저 말할 것

“동기화와 계산 계약은 검증했습니다.

JSON/CSV/Markdown/HTML이 같은 값을 보고하고, 모든 row는 3개 seed에서 수렴했습니다.”

바로 이어 말할 것

“다만 데이터 한계는 있습니다. dropped set 0~3, n=9 held-out sets, support imbalance, 10.8077 mm board-cube disagreement를 보고서 첫 화면에 올렸습니다.”

한 줄 결론

“그래서 데이터가 깨졌다고 보기는 어렵지만, 이 데이터만으로 절대 물리 정확도까지 확정하는 것은 과합니다.”

Q. 현재 결론은 확실한가?

답은 “내부 결론은 확실, 물리 순위는 아직”이다.

확실한 것

최종 비교표는 A0~A5/B1~B3 한 벌로 고정했고 heldout은 cube만 본다.
A1→A2에서 cube heldout이 개선된다.

조심할 것

현재 Session04 내부 px는 보조 근거다.
External GT가 들어오기 전에는 물리 우월성처럼 말하지 않는다.

금지할 것

A2/A4/A5 중 누가 robot base에서 최종적으로 제일 정확한지는 다음주 External GT 전에는 말하지 않는다.

발표 문장

“현재 결론의 강도는 내부 ablation 결론입니다. 최종 물리 정확도 결론은 다음주 독립 외부 GT로 분리했습니다.”

PART 6 · 다음주 예정

External GT로 무엇을 마무리할 것인가

현재 내부 결론을 유지하고, robot-base 물리 정확도는 독립 GT로 별도 산출한다.

Independent External GT 태스크

다음주에 해야 할 일은 현재 표를 뒤집는 것이 아니라, 현재 결론의 물리 정확도 범위를 닫는 것이다.

1

GT 수집 전 고정

측정 pose ID, strata, 비교 contrast, failure 기준을 먼저 등록

2

Blind prediction

A2/A3/A4/A5 예측을 GT 공개 전에 해시로 고정

3

GT 측정

RGB calibration camera, controller FK, A4/A5 artifact와 독립인 측정계 사용

4

채점

Translation Error, Rotation Error, P95, Failure Rate, ADD-S

30초 발표 스크립트

마지막에 이 문단만 말해도 전체 프레임이 잡힌다.

“8/3 피드백 이후 결과표를 A0~A5/B1~B3 한 벌의 final ablation 표로 고정했습니다. heldout 평가는 항상 cube만 사용하고, 최종 주 지표는 External cube GT입니다. 현재 Session04 내부 cube heldout에서는 A1이 4.1402 px, A2가 3.5958 px로 낮아져 unified feedback의 내부 효과가 보입니다. A4와 A5도 External GT 공개 전에 방법과 artifact를 frozen하면 최종 후보로 같이 비교합니다. 따라서 실제 robot-base 물리 정확도는 다음주 Independent External GT에서 Translation/Rotation/P95/Failure Rate로 따로 확정하겠습니다.”